

# Galois-informierte HRV-Analyse

Implementierung und Negativ-Validierung

Johann Pascher  
ORCID 0009-0000-6518-4064

8. September 2026

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Galois-informierte HRV-Analyse — Implementierung und Negativ-Validierung     | 1 |
| 1 Galois-HRV-Preprocessing-Modul                                             | 2 |
| 2 Negativ-Validierung I: BIDMC-01                                            | 2 |
| 3 Negativ-Validierung II: Fantasia                                           | 2 |
| 4 Struktureller Grund und Konsequenz                                         | 3 |
| 5 Atemfrequenz-Scan: Ergebnisse nach Artefakt-Korrektur (10. September 2026) | 3 |
| 6 Validierung III: Polar H10 Selbsttest (10. September 2026)                 | 4 |
| 7 Zusammenfassung                                                            | 5 |

## Statuszeichen

- [B]** *Belegt* — algebraisch bewiesen.
- [K]** *Konfirmiert* — numerisch geprüft.
- [S]** *Spekulativ* — offen.
- [L]** *Literaturbeleg* — externer Primärnachweis.

## Abstract

Dok. 358 und 359 liefern die algebraische Begründung für einen Galois-informierten Ansatz in der HRV-Frequenzanalyse. Dieses Dokument implementiert den Ansatz als Python-Modul und validiert ihn an zwei öffentlichen EKG-Datensätzen. Das Ergebnis ist eine *Negativ-Validierung* mit klarem strukturellen Grund.

### Ergebnisse:

1. **Modul [K]**: `galois_hrv_preprocess.py` — vollständige Pipeline: Galois-Projektion, Auflösungsfilter  $100\xi \approx 1,33\%$ , HRV-Bandgrenzen als Konstanten, Orbit-Typ-Klassifikation, Arnold-Zungenbreite.
2. **BIDMC-01 [L]**: ICU-Patient, 88 J., 8 min PPG-EKG, Pimentel et al. 2017. Ergebnis: 0/3 Verhältnisse 5-Limit, LF/VLF nicht auflösbar (zu kurz). Struktureller Grund: Aufnahme zu kurz für VLF, DFA  $\alpha \approx 0,5$  (weißes Rauschen, fraktale Regulation verloren).
3. **Fantasia [L]**: 5 junge + 5 alte Gesunde, je  $\approx 120$  min Ruhe, spontane Atmung, Gold et al. 2002. Ergebnis: LF-Peak-CV 11–33 %  $\gg 1,33\%$ , 5-Limit LF/HF 4/10 (40 %), kein Gruppenunterschied jung/alt.
4. **Struktureller Grund [B]**: Bei spontaner Atmung ist HF = Atemfrequenz (variabel). LF/HF ist das Verhältnis zweier unabhängiger Regelkreise und kein festes Galois-Verhältnis.
5. **Nächster Schritt [S]**: Kontrollierte Atmung 6/min (Resonanzfrequenz-Protokoll, Lehrer & Gevirtz 2014) mit Polar H10 Brustgurt.

## 1 Galois-HRV-Preprocessing-Modul

`galois_hrv_preprocess.py` implementiert (Dok. 359 §5):

**Galois-Raster** 901 rationale Verhältnisse  $p/q$  mit Primfaktoren  $\subseteq \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$  bis Nenner 60.

**Auflösungsfilter**  $\Delta f/f \geq 100\xi \approx 1,33\%$  (Farey- $Q_c \approx 11$ , Dok. 343).

**HRV-Bandgrenzen** VLF:  $[0, \frac{1}{25}]$  Hz, LF:  $[\frac{1}{25}, \frac{3}{20}]$  Hz, HF:  $[\frac{3}{20}, \frac{2}{5}]$  Hz — 5-Limit-Konstanten **[B]** (Dok. 359 Satz A).

**Galois-Projektion**  $LF/HF \mapsto$  nächstes  $p/q$  im Raster.

**Orbit-Typ** Galois-Tiefe  $k = \text{ord}_p(3)$  der Primfaktoren (Dok. 343, 358).

**Stabilität** Arnold-Zungenbreite  $\approx 2/(p+q)$  (Dok. 328).

**Pipeline** `hrv_galois_pipeline(rr_ms)` — ein Funktionsaufruf.

## 2 Negativ-Validierung I: BIDMC-01

**Datensatz:** BIDMC PPG and Respiration Dataset v1.0.0, Record 01 **[L]** [?]. 88 J., m., MICU, 8 min, 125 Hz PPG+Respiration.

**Ergebnis:** 0/3 Frequenzverhältnisse erfüllen das 5-Limit-Kriterium (Welch und Lomb-Scargle). VLF nicht auflösbar (Aufnahmedauer 8 min < 15 min Minimum für VLF). DFA  $\alpha_1 = 0,50$ ,  $\alpha_2 = 0,45$  — weißes Rauschen; bei Gesunden  $\approx 1,0$ .

**Warum:**

1. Zu kurz für VLF (< 15 min).
2. ICU-Patient: fraktale Regulation weitgehend verloren.
3. HF-Peak = gemessene Atemfrequenz (0,328 Hz = RESP-Kanal 0,336 Hz).
4. Messunsicherheit Welch vs. Lomb-Scargle:  $\pm 2\% >$  FFGFT-Grenze 1,33 %.

## 3 Negativ-Validierung II: Fantasia

**Datensatz:** PhysioNet Fantasia Database v1.0.0 **[L]** [?]. 5 jung (f1y01–05, 21–34 J.) + 5 alt (f2o01–05, 68–85 J.), je  $\approx 120$  min Ruhe, 250 Hz EKG, spontane Atmung. Annotationsdateien (.ecg), CC-BY 4.0.

**Methodik:** wfdb-Annotationen, Welch 10-min-Fenster, Zero-Padding  $\times 4$ , parabolische Peak-Interpolation, LF-Stabilität über  $6 \times 5$ -min-Segmente.

| Rec   | $n_{RR}$ | LF Hz | CV % | LF/HF | $p/q$ | $k$ | 5-Lim | Arnold |
|-------|----------|-------|------|-------|-------|-----|-------|--------|
| f1y01 | 8707     | 0,109 | 11,5 | 0,438 | 7/16  | 6   | N     | 0,087  |
| f1y02 | 6919     | 0,085 | 33,0 | 0,867 | 13/15 | 4   | N     | 0,071  |
| f1y03 | 7641     | 0,100 | 13,7 | 4,219 | 4     | 1   | J     | 0,400  |
| f1y04 | 5232     | 0,078 | 30,9 | 1,060 | 35/33 | 6   | N     | 0,029  |
| f1y05 | 6943     | 0,068 | 16,5 | 2,993 | 3     | 1   | J     | 0,500  |
| f2o01 | 7045     | 0,067 | 25,6 | 1,494 | 3/2   | 1   | J     | 0,400  |
| f2o02 | 6327     | 0,052 | 14,4 | 0,864 | 45/52 | 4   | N     | 0,021  |
| f2o03 | 6478     | 0,055 | 22,0 | 0,841 | 21/25 | 6   | N     | 0,043  |
| f2o04 | 6849     | 0,065 | 32,2 | 0,719 | 28/39 | 6   | N     | 0,030  |
| f2o05 | 8334     | 0,049 | 11,4 | 1,873 | 15/8  | 4   | J     | 0,087  |

**Statistische Tests (Mann-Whitney U):** Alle Gruppenunterschiede jung vs. alt n.s. ( $p > 0,40$ ).

**Befunde:**

- LF-Peak-Stabilität: 0/10 Records stabil ( $CV > 1,33\%$ ).
- 5-Limit LF/HF: 4/10 (40 %) — nicht signifikant über Zufallserwartung ( $\approx 30\text{--}40\%$ ).
- Kein Gruppenunterschied jung/alt (auch bei  $n = 5$  nicht ausreichend).

## 4 Struktureller Grund und Konsequenz

**Befund. [B]** Bei spontaner Atmung ist HF = Atemfrequenz (variabel 0,15–0,40 Hz). LF/HF ist das Verhältnis zweier unabhängiger physiologischer Regelkreise (Barorezeptor / Atmung) und konvergiert nicht gegen ein festes Galois-Verhältnis. Der Galois-Test ist bei spontaner Atmung strukturell nicht prüfbar.

**Nächster Schritt [S]:** Kontrollierte Atmung bei 6 Zügen/min (0,10 Hz = LF-Resonanzfrequenz). Dann fallen HF und LF zusammen; das System kann einrasten (Arnold-Zunge breit) oder nicht. Das ist der Lehrer-&-Gevirtz-Effekt [L] [?], physiologisch gut belegt.

**Empfohlenes Setup:**

- Polar H10 Brustgurt (1 ms RR-Auflösung,  $\approx 90\text{ €}$ ).
- 5 min Eingewöhnung, 10 min bei 6/min Metronom.
- Export via Elite HRV oder Kubios HRV (CSV).
- Analyse mit `galois_hrv_preprocess.py`.

## 5 Atemfrequenz-Scan: Ergebnisse nach Artefakt-Korrektur (10. September 2026)

**Protokoll:** Polar H10 EKG-Brustgurt, 130 Hz, sitzend, je 5–6 min, Metronom-Klick = Wechsel (4 bpm  $\rightarrow$  2/min; 8 bpm  $\rightarrow$  4/min; 10 bpm  $\rightarrow$  5/min; 12 bpm  $\rightarrow$  6/min). R-Peak-Detektion mit Artefakt-Filterung (Median  $\pm 30\%$ ).

| Bedingung            | Atem/min   | LF Hz        | RMSSD ms    | Artefakte |
|----------------------|------------|--------------|-------------|-----------|
| Spontan (liegend)    | 12,6       | 0,073        | 33,6        | 0         |
| 4/min                | 4,0        | 0,105        | 33,6        | 0         |
| 2/min Aufn. 1        | 2,0        | 0,071        | 27,7        | 2         |
| 2/min Aufn. 2        | 2,0        | 0,075        | 30,5        | 0         |
| 5/min Aufn. 1        | 5,1        | 0,144        | 29,5        | 2         |
| <b>5/min Aufn. 2</b> | <b>5,0</b> | <b>0,132</b> | <b>39,9</b> | <b>0</b>  |
| 6/min                | 6,0        | 0,040        | 36,1        | 0         |

**Befund 1 — Kein RMSSD-Resonanzeffekt:** Nach Artefakt-Bereinigung liegt RMSSD bei allen Bedingungen zwischen 27–40 ms — kein signifikanter Unterschied. Ohne Artefakt-Filterung erscheint bei 5/min ein scheinbares RMSSD-Maximum (67,2 ms); es ist ein R-Peak-Detektionsartefakt (2 missed beats durch Amplitudenmodulation des EKG bei langsamer Atmung,  $|\Delta RR|_{\max} = 662$  ms).

**Befund 2 — LF-Peak wandert mit Atemfrequenz:** LF-Peak verschiebt sich mit der Atemfrequenz (0,040–0,144 Hz), zeigt aber keine stabile Resonanz im klassischen Sinne ( $n = 1$ ). Bei 2/min liegt der LF-Peak nahe dem Spontanwert (0,073 Hz) — die Barorezeptor-Eigenfrequenz dominiert bei sehr langsamer Atmung.

**Galois:** LF/HF trifft das Raster bei 5/min (88/35, 0,02 %), 6/min (39/35, 0,06 %) und Spontan (56/45, 0,14 %) — alle  $k = 6$ . Kein LF=Atem-Zusammenfall bei keiner Bedingung.

**Methodische Lehren:** Artefakt-Filterung ist bei kontrollierter Atmung zwingend. Kurze Aufnahmen ( $n = 1$ ) erlauben keine statistischen Schlüsse — alle Befunde sind explorativ.

## 6 Validierung III: Polar H10 Selbsttest (10. September 2026)

**Gerät:** Polar H10 EKG-Brustgurt, Firmware 4.2.0, JSONL-Export via Polar Sensor Recording (Android). Spontane Atmung, liegend, 21,9 min, 1517 RR-Intervalle.

| Kennwert     | Wert     | Einordnung                             |
|--------------|----------|----------------------------------------|
| HF           | 69,2 bpm | Normal Ruhe                            |
| RMSSD        | 36,3 ms  | Gut für 75 J. (Fantasia alt: 20–35 ms) |
| SDNN         | 53,8 ms  | Normal                                 |
| Atemfrequenz | 12,6/min | Spontan                                |
| LF-Peak      | 0,073 Hz | Unter Norm ( $\approx 0,10$ Hz)        |
| LF/HF        | 1,2427   | → Galois 56/45, Distanz 0,14 %         |
| LF-CV        | 10,55 %  | $\gg 1,33$ % (instabil)                |

**Befund:** Bestätigt die Fantasia-Negativ-Validierung. LF-CV 10,55 % liegt im Bereich der Fantasia-Probanden (11–33 %). LF/HF liegt im Galois-Raster (Distanz 0,14 %), aber mit Orbit-Tiefe  $k = 6$  (Primzahl 7, GF(729), R115) und geringer Arnold-Stabilität (0,020).

**Positiver Befund:** RMSSD 36,3 ms ist für 75 J. sehr gut — deutlich über dem Mittel der Fantasia-Gruppe "alt" (20–35 ms). Datenqualität des Polar H10: einwandfrei.

**Hinweis zur individuellen Resonanzfrequenz:** LF-Peak bei 0,073 Hz (unter Norm 0,10 Hz) deutet darauf hin, dass die individuelle Resonanzfrequenz möglicherweise bei 4–5/min liegt, nicht bei 6/min. Das individuelle Protokoll (schrittweise Frequenzen 4–8/min testen) würde dies klären — Lehrer & Gevirtz (2014) beschreiben die Ermittlungsprozedur.

## 7 Zusammenfassung

| Ergebnis       | Aussage                                            | Status |
|----------------|----------------------------------------------------|--------|
| Modul          | <code>galois_hrv_preprocess.py</code> funktioniert | [K]    |
| BIDMC-01       | Negativ: zu kurz, ICU, kein Galois-Signal          | [L]    |
| Fantasia       | Negativ: spontane Atmung, LF-CV 11–33 %            | [L]    |
| H10 Selbsttest | Negativ: LF-CV 10,55 %, bestätigt Fantasia         | [K]    |
| Atem-Scan      | Kein RMSSD-Resonanzeffekt nach Artefakt-Korrektur  | [K]    |
| Galois         | LF/HF bei 5/min: 88/35 (0,02 %), $k = 6$           | [K]    |
| Grund          | HF = Atmung; LF wandert; kein LF=Atem-Zusammenfall | [B]    |
| Nächstes       | Längere Aufnahmen ( $\geq 15$ min), $n > 5$        | [S]    |

## Literatur

[Pim17] Pimentel et al. (2017). BIDMC PPG and Respiration Dataset. PhysioNet. <https://physionet.org/content/bidmc/1.0.0/>

[Gol02] Gold et al. (2002). Fantasia Database. PhysioNet. <https://physionet.org/content/fantasia/1.0.0/>

[Leh14] Lehrer & Gevirtz (2014). Heart rate variability biofeedback. *Front. Psychol.* 5:756.

[TF96] Task Force ESC/NASPE (1996). Heart rate variability. *Eur. Heart J.* 17, 354–381.

## Skripte

2/python/Dok360\_Skripte/:  
`fantasia_galois_analyse.py`, `galois_hrv_preprocess.py`,  
`01_rpeaks_bidmc01.py`, `02_welch_5limit.py`, `orbit_experiment_synthetic.py`,  
`03_lombscargle_dfa.py`. Fantasia-Daten: f1y01–05, f2o01–05 (.ecg/.hea, CC-BY 4.0).

## Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Bei der Erstellung dieses Dokuments wurde KI-Assistenz (Claude, Anthropic) für Formulierung, LaTeX-Satz und Analyse-Skripte verwendet. Die inhaltlichen Aussagen und die Verantwortung für den Text liegen beim Autor.